அளக்கலாம். நகரும் அலையை நிறுத்த, விசையூட்டிக் கட்டுப்படுத்தி மூலம், நேர அடிப்படை அலை தாமதமாகக் கொடுக்கப்படுகிறது. இதனால் பார்க்க வேண்டிய அலையை நிலையாகப் பார்த்து அதிர்வெண், அலைநீளம் மற்றும் வீச்சின் அளவை அளக்கலாம்.

சி.ஆர்.ஓ வேலை செய்யும் விதம்

படம் 10.21 ல் காட்டப்பட்டுள்ள கட்டப்படம் மூலம் ஒரு சி.ஆர்.ஓ எவ்வாறு வேலை செய்கிறது என்பதைத் தெரிந்து கொள்வோம்.

சி.ஆர்.ஓ கட்டப்படம் மற்றும் விளக்கம்

தொலைக்காட்சியைப் போலவே இதிலும் எதிர்-மின்வாய் கதிர் குழாய் (Cathode ray tube) தான் திரையாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது வெற்றிடக் குழாய் வகையைச் சார்ந்தது.

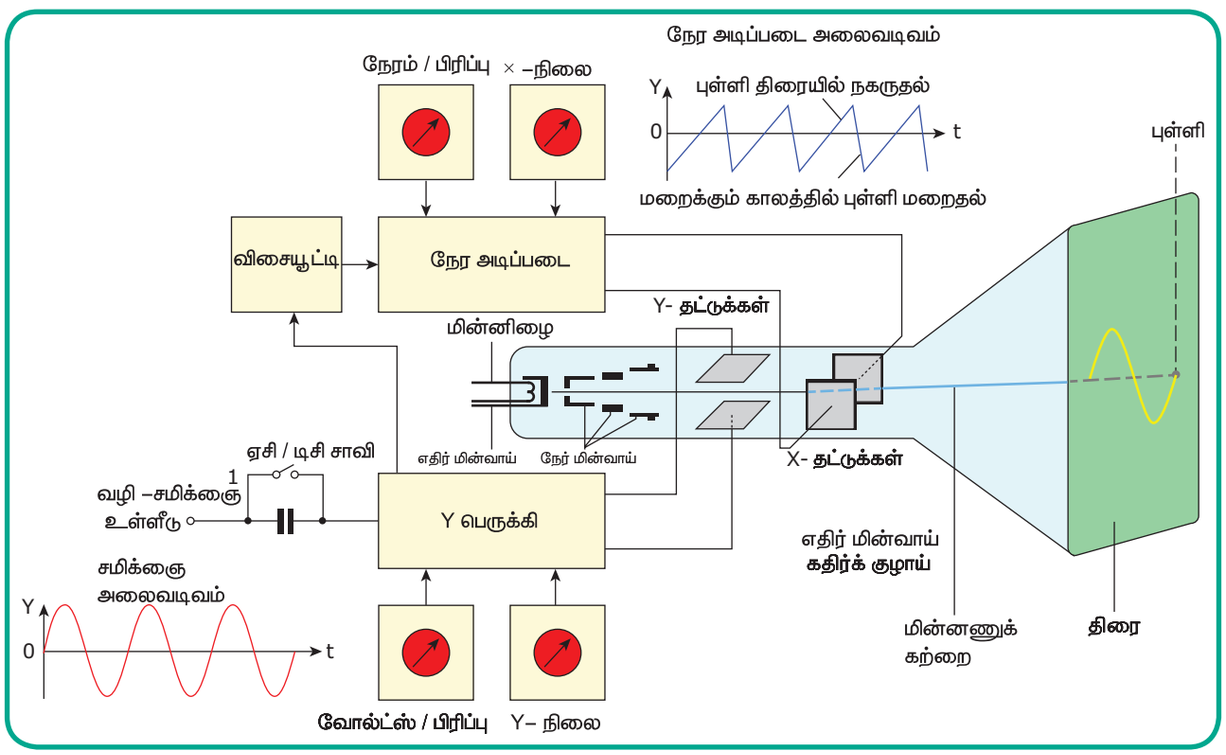
சி.ஆர்.டி யில் உள்ள மின்னிழை (Filament) யால் எதிர்மின்வாய் (cathode) சூடுபடுத்தப்படுகிறது. வெப்பத்தினைக் கொண்டு உமிழும் முறையின் (thermionic emission) மூலம், எதிர்மின்வாயிலிருந்து எதிர்மின்துகள்கள் (electrons) தொகுப்பாக வெளி வருகின்றன. இவை எதிர்மின்துகள் கற்றை (Electron beam) எனப்படுகிறது. எதிர்மின்துகள் கற்றை, கட்டுப்படுத்தும் நேர்மின்வாயால் (control grid – G_1) கட்டுப்படுத்தப் படுகிறது. இரண்டாவது நேர்மின்வாய் (Accelerating grid–G_2), அதன் வேகத்தை முடுக்குகிறது. மூன்றாவது நேர்மின்வாய் (focussing grid–G_3), கற்றையைத் திரையின் மையத்தில் குவிக்கிறது.

மூன்றாவது நேர்மின்வாய்க்கு அடுத்து, இரண்டு ஜோடி தட்டுக்கள் X மற்றும் Y தட்டுக்கள் (X and Y plates) உள்ளன. அவை முறையே கிடைநிலை மற்றும் நேர்நிலை விலக்கும் தட்டுக்கள் (X and Y deflection plates) என்றழைக்கப்படுகின்றன. இவற்றிற்கு அளிக்கப்படும் மின்னழுத்தத்தால், எதிர்மின்துகள் கற்றைகளை வளைக்கவும், திருப்பவும் முடிகிறது. இம்முறை நிலைமின் விலக்குதல் (electrostatic deflection) எனப்படுகிறது.

X தட்டுக்கள் நேர அடிப்படை (time base) என்னும் சுற்றுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இச்சுற்று இரம்பப்பல் அலையை உருவாக்கு-கிறது. இவ்வலை, திரையில் விழும் வெளிச்சப் புள்ளியை இடம் வலமாகவோ அல்லது வலமிருந்து இடமாகவோ, நகரச் செய்கிறது. இது திரையின் X அச்சு ஆகும்.

Y பெருக்கியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள Y தட்டு, புள்ளியை மேலிருந்து கீழாகவோ அல்லது கீழிருந்து மேலாகவோ, நகரச் செய்கிறது. இது திரையின் Y அச்சு ஆகும்.

ஏ.சி./டி.சி சாவியை ஏ.சி.(A.C) நிலையில் வைக்க வேண்டும். திரையில் காண வேண்டிய



படம் 10.21 **சி.ஆர். ஓ – கட்டப்படம்**

EE_Tamil_Chapter10.indd 204 11/10/2020 1:19:29 PM